A Banki Szoftver

Készíts egy objektumorientált, több rétegre bontott **Banki ügyfél- és számlakezelő alkalmazást**, amely kezeli az ügyfeleket, számlákat, tranzakciókat, és ezek megjelenítésére grafikus felületet használ!

Az adatok tárolása egyszerű **.txt fájlokban** vagy más egyszerű fájlformátumban történjen.

Leadási információk:

- Határidő: 2025. 12. 05. csütörtök 10:45
- Egy projektben, egy sln fájllal lehessen futtatni az egész alkalmazást
- Ez az alkalmazás legyen tömörítve egy rar vagy zip mappában és feltöltve a csapat egy github tárhelyére
- Az alkalmazásban tehát legyenek az OOP-hez szükséges állományok (interface-ek, osztályok, futtatható osztály) és ezek felhasználására egy grafikus felület
- Jegylevonással jár:
    - Ha a logika egy része a grafikus felületben van. A grafikus felület csak az OOP-ből használt metódusokkal dolgozhat! (pl. AdatokLekerdezese, AdatModosikt(adat, id), AdatTorol(id), stb.)
    - Tiszta kód elveit nem veszi figyelembe!
    - Nincs tesztelés!
    - Működés közben hibára fut a program és nincs lekezelve (Try, catch, finally)

Konzolos alkalmazás (OOP alapok)

A rendszer kezeljen legalább három fő entitást:

Ügyfél

Attribútumok például:

- ügyfél ID
- név
- lakcím
- születési dátum
- telefonszám

Számla

Egy ügyfélnek több számlája is lehet.
Attribútumok:

- számlaszám

- ügyfél ID (kapcsolat)
- számlatípus (pl. folyószámla, megtakarítási számla)
- aktuális egyenleg
- számlanyitás dátuma

Tranzakció

Felvihető legyen minden pénzmozgás:

- tranzakció ID
- érintett számlaszám
- típus (befizetés, készpénzfelvétel, átutalás)
- összeg
- dátum
- opcionálisan: partner számlaszáma (átutalás esetén)

Követelmények a konzolos alkalmazásban

- Lehessen **új ügyfelet** rögzíteni.
- Lehessen **új számlát** nyitni egy meglévő ügyfélhez.
- Lehessen **tranzakciót felvinni** (befizetés, kivét, átutalás).
- Az adatok legyenek **fájlba menthetők és visszatölthetők**.
- Lekérdezések:
    - ügyfél összes számlája és azok egyenlege
    - számla tranzakciói
    - negatív egyenlegű számlák listázása
    - napi/heti/havi tranzakciók szűrése

Grafikus felület (Windows Forms vagy WPF)

A GUI a konzolos részben már megírt osztályokat használja fel.

Követelmények a felületen

Megjelenítés

- Listában megjeleníthetők legyenek:
    - ügyfelek
    - számlák
    - tranzakciók
- Kijelölés alapján jelenjenek meg a hozzá kapcsolódó adatok (pl. ügyfél → számlák).

Új rekordok létrehozása

- Új ügyfél felvitele
- Új számlanyitás
- Új tranzakció rögzítése

Szűrési lehetőségek

- ügyfelek keresése név alapján
- számlák keresése számlatípus vagy egyenleg tartomány alapján
- tranzakciók dátum szerinti szűrése (pl. adott napon történt műveletek)

Speciális lekérdezések

- Túlköltéses (negatív egyenlegű) számlák listázása
- Legnagyobb forgalmú ügyfél megkeresése
- Adott időszak összes tranzakciójának kimutatása

Egyéb funkciók

- Egyszerű statisztikai modul (összes befizetés/kivét adott időszakban)
- Exportálási lehetőség (pl. tranzakciólista txt-be)
- Biztonsági mentés és visszaállítás